Test de hipotesis

Imports

```
import pandas as pd, numpy as np, statistics, matplotlib.pyplot as plt
from statsmodels.stats.proportion import proportions_ztest
from scipy.stats import norm
```

Hipotesis:

- h0: Las ventas de ambas agencias de autos son iguales.
- h1: Las ventas de ambas agencias de autos son significativamente diferentes.

Definicion de Nivel de confianza y Alpha

```
nc = 0.95; alpha = 0.05
```

Creacion y ajuste de datos

```
ventas_agencia_a = 38; ventas_agencia_b = 60
muestras_agencia_a = 1000; muestras_agencia_b = 1000

# Se debe de pasar a un Array por que asi lo pide la funcion a utilizar:
array_ventas = np.array([ventas_agencia_a, ventas_agencia_b])
array_muestras = np.array([muestras_agencia_a, muestras_agencia_b])

p_value = proportions_ztest(count=array_ventas, nobs=array_muestras)
# NOTA: nobs = observaciones.
```

Mostrar resultados

```
mean = statistics.mean(p_value); sd = statistics.stdev(p_value)
```

```
p_value:
(np.float64(-2.2788691252955076), np.float64(0.022674846244950274))
mean:
-1.1280971395252786
sd:
1.627437349475276
```

Conclusion final:

Como p_value es menor a alpha (0.02 < 0.05) se puede rechazar h0, y por lo tanto, se acepta h1.